Prvo pisno ocenjevanje znanja – ponovno
2. letnik – test D
7. november 2025
(Geometrija v ravnini)

Ime in priimek, oddelek: _____

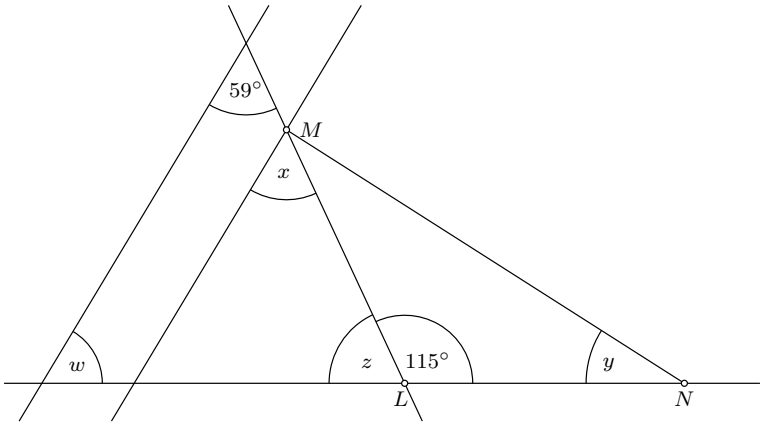
Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	3	5	6	4	4	3	0	25
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Zunanji kot v pravilnem n-kotniku meri $60°$. Določite, kateri n-kotnik je to ter koliko meri notranji kot tega n-kotnika. (3)

2. Razlika velikosti dveh sokotov φ in ψ je $67°7'4''$. Določite velikosti kotov φ in ψ. (5)

3. Konstruirajte romb s podatki $a = 4\ cm$, $v = 3\ cm$ in $\alpha < 90°$. (6)

4. Izračunajte velikosti neznanih kotov x, y, z in w na skici. Privzemite, da velja $|ML| = |NL|$. (4)



5. V pravokotnem trikotniku sta pravokotni projekciji katet a in b na hipotenuzo c velikosti $a_1 = 4\ cm$ in $b_1 = 6\ cm$.

   (a) Izračunajte natančno dolžino stranice b in višine v na hipotenuzo c tega trikotnika. (3)

   (b) Določite dolžino višine v_a. (1)

6. V trapezu $ABCD$ z osnovnico $|AB| = 5$ in krakom $|AD| = 4$ se nosilki krakov sekata v točki E ter je $|DE| = 2$. Izračunajte natančno dolžino stranice CD. (3)

7. *Dodatna naloga:* Dokažite: Če iz točke, ki leži izven kroga, narišemo dve tangenti na krog, sta tangentna odseka (zveznici dane točke z dotikališčema) enako dolga. (3)